

代數式進階 + 兩步Equation

單元三 · 代數 (T3 · T7) · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》5下C冊 單元九 + 現代教育 5下C 單元21-22

核心Trap : T3 括號處理 — 忘記分配律 · T7 兩步Equation — 移項方向搞反

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試每年必考 · 佔卷一約 12-15%

Prerequisites : 堂14 (代數式認識+簡易Equation) · 堂15 (EquationWord Problems) · 堂27
(DecimalDivision)

Lesson Objectives : ① 代數式化簡 (含括號+分配律) ② $ax+b=c$ 型兩步Equation ③ $a(x+b)=c$ 型Equation ④ EquationWord Problems

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整過程)
1	化簡: $3a + 5a = ?$	基礎	
2	化簡: $7b - 2b = ?$	基礎	
3	當 $x = 3$ 時, 求 $2x + 5$ 的值。	基礎	
4	解Equation: $x + 7 = 15$ (一步Equation複習)	基礎	
5	解Equation: $3y = 18$ (一步Equation複習)	基礎	

二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一：代數式進階 — 含括號化簡與分配律 ● SSPA

- 同類項合併 (複習) : 相同字母且相同指數的項才能合併。例如 $3a + 2a = 5a$, 但 $3a + 2b$ 不能合併
- 分配律 (新學) : $a(b + c) = ab + ac$; $a(b - c) = ab - ac$
- 去括號規則: 括號前是「+」→ 直接去括號; 括號前是「-」→ 去括號後每項變號
- 化簡步驟: ① 去括號 (用分配律) → ② 合併同類項 → ③ 寫出最簡形式
- 常見Trap: $3(x + 2)$ 不少人只乘第一項寫成 $3x + 2$ (忘記 $3 \times 2 = 6$!)

□ Trap引爆例題 (本堂最重要的示範)

化簡: $3(x + 2) + 2(x - 1)$

✗ Common Mistake (65% 學生)

$$3x + 2 + 2x - 1 = 5x + 1$$

忘記 $3 \times 2 = 6$; 忘記 $2 \times (-1) = -2$ 。正確: $3x + 6 + 2x - 2 = 5x + 4$

✓ 正確解法

$$5x + 4$$

① $3(x+2) = 3x+6$ ② $2(x-1) = 2x-2$ ③ $(3x+6)+(2x-2) = 5x+4$

🧠 Mnemonic: 「括號外乘入去, 逐項乘唔好漏; 同類項再合併, 字母指數要相同」

⚠️ 最高頻錯誤: 分配律只乘第一項, 漏乘第二項。 $3(x+2) \rightarrow 3x+2$ (錯!) → 正確: $3x+6$

⚠️ 第二高頻錯誤: 括號前有減號時忘記變號。 $-(x-3) \rightarrow -x-3$ (錯!) → 正確: $-x+3$

知識點一 Worked Examples

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

例 1	化簡： $2(x + 3) = ?$		
例 2	化簡： $4(2a - 1) = ?$		
6	化簡： $5(y + 2) + 3y = ?$		
7	化簡： $3(m - 4) + 2(m + 1) = ?$		
8	化簡： $6 + 2(3x - 2) = ?$		
9	化簡： $4(2a + 3) - 3(a - 1) = ?$		
10	化簡： $2(x + y) + 3(x - y) - (x + 2y) = ?$		

知識點二：兩步Equation — $ax + b = c$ 型 ● SSPA 必考

解題Mnemonic：先處理加減，後處理乘除（逆向操作）

- ① 第一步：消去常數項（等式兩邊同時 $-b$ 或 $+b$ ） $\rightarrow ax = c - b$
- ② 第二步：消去係數（等式兩邊同時 $\div a$ ） $\rightarrow x = (c - b) \div a$
- ③ 驗證：把答案代入原Equation，左邊必須等於右邊
- ④ 關鍵原則：等式兩邊必須做相同的運算！「你做乜，我做乜」

①

消常數

兩邊 $-b$
使左邊只剩 ax

②

消係數

兩邊 $\div a$
求出 x

③

驗證

代入原Equation
檢查左右相等

④

作答

$x =$ 數值
不要漏寫 $x =$

例題（兩步Equation）

例3：解 $3x + 5 = 20$ 。寫出每一步驟。

例題（兩步Equation）

例4：解 $4y - 7 = 13$ 。

✗ Common Mistake

$$3x + 5 = 20 \rightarrow x = 20 - 3 - 5 = 12$$

亂移項！沒有經過「等式兩邊同時運算」。3x是一個整體，不能拆開。

✓ 正確解法

$$x = 5$$

① $3x+5=20 \rightarrow$ 兩邊 -5 : $3x=15$ ② 兩邊 $\div 3$: $x=5$ ③ 驗證:
 $3(5)+5=20 \checkmark$

 **Mnemonic** : 「先搞加減後乘除，等號兩邊同步走；做完代入驗一驗，唔啱就係反轉咗」

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
11	解Equation : $2x + 3 = 11$		
12	解Equation : $5y - 4 = 16$		
13	解Equation : $7m + 8 = 29$		
14	解Equation : $6p - 10 = 14$		
15	解Equation : $3x + 12 = 3$		

知識點三：兩步Equation — $a(x + b) = c$ 型 (括號Equation) SSPA 進階

兩種解法 (推薦方法一) :

方法一 (先消係數) : 等式兩邊同時 $\div a \rightarrow x + b = c \div a \rightarrow$ 兩邊 $-b \rightarrow x = (c \div a) - b$

方法二 (先去括號) : 用分配律展開 $\rightarrow ax + ab = c \rightarrow$ 變成 $ax + b = c$ 型再解

- ① 兩種方法都正確，方法一通常步驟更少
- ② 如果 $c \div a$ 不是整數，用方法二 (Fraction留在最後處理)

例題

例5 : 解 $2(x + 3) = 14$ (用方法一：先消係數)

例題

例6 : 解 $3(x - 4) = 15$ (用方法二：先去括號，比較哪種較快)

 **高頻Trap** : $a(x+b)=c$ 型，學生常直接寫 $x+b=c-a$ (錯！) 。正確：先 $\div a$ ，不是先 $-a$!

知識點三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	解Equation : $2(x + 1) = 8$		
17	解Equation : $3(y - 2) = 12$		
18	解Equation : $5(m + 3) = 25$		
19	解Equation : $4(x - 1) = 10$ 。提示 : $10 \div 4 = 2.5$ ，可先用分配律展開。		

20

解Equation : $2(3x + 1) = 20$ (先處理括號內的係數3，再用方法一或二)



三、Tiered Practice

 Foundation Tier (共 5 題, All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
21	化簡： $3(a + 2) = ?$		
22	化簡： $4x + 2x - 3x = ?$		
23	解Equation： $2x + 1 = 9$		
24	解Equation： $3(x + 1) = 15$		
25	解Equation： $6y - 5 = 19$		

 Intermediate Tier (共 5 題,   Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
26	化簡： $5(2m - 3) + 4(m + 2) = ?$		
27	解Equation： $4x + 9 = 2x + 15$ (提示：先移項，把所有含 x 的放到一邊)		
28	解Equation： $2(3x - 1) = 16$		
29	解Equation： $5(x + 2) - 3 = 17$		
30	解Equation： $3x + 7 = 4x - 2$ (提示：兩邊都有 x)		

 Challenge Tier (共 3 題,  Optional, 呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
31	解Equation： $2(x + 3) = 3(x - 2) + 1$ 提示：先用分配律兩邊展開，再移項合併。		
32	當 $x = 4$ 時， $3(x + a) = 30$ 。求 a 的值。		
33	解Equation： $\frac{x}{2} + 3 = 7$ (含Fraction的Equation：先消常數，再消分母)		

四、Word Problems專項 (列Equation + 解Equation + 答句)

知識點四：兩步Equation Word Problems  SSPA 必考

解題四步法 (必跟!) : ① 設未知數 (「設 x 為... ») ② 列Equation (按題意轉化為等式) ③ 解Equation (寫出完整步驟) ④ 寫答句 (答案 + 單位 , 否則扣步驟分!)

例題

例7：小明有若干元。他用了 8 元後，把餘下的錢平均分給 3 個弟弟，每個弟弟得到 4 元。小明原有多少元？

#	Question	Difficulty	Answer Area (設→列→解→答)
34	小明有 x 元。他用去了 15 元，再把餘下的錢的 3 倍用來買書，共用了 45 元。求 x 。 提示： $3(x - 15) = 45$		
35	一個Rectangle的長是闊的 2 倍加 3 cm。如果Perimeter是 42 cm，求闊。 提示：設闊 = x ，長 = $2x + 3$ ，Perimeter = $2(\text{長} + \text{闊}) = 42$		
36	一個數的 4 倍加 7 等於這個數的 6 倍減 5。求這個數。 提示：設該數為 x ，列Equation $4x + 7 = 6x - 5$		
37	姊姊比妹妹大 5 歲。5 年後，姊姊的年齡是妹妹的 2 倍。求妹妹現在的年齡。 提示：設妹妹現年 x 歲，姊姊 = $x + 5$ 。5 年後：妹妹 $x + 5$ ，姊姊 $x + 10$ 。列Equation $x + 10 = 2(x + 5)$		

五、 終極挑戰專區

#	Question	Difficulty	Answer Area
 1	解Equation： $3(2x + 1) - 2(x - 3) = 4x + 11$ 提示：先去括號 → 合併同類項 → 移項 → 求解。注意兩邊都有 x 。		
 2	化簡並求值：當 $a = 2$, $b = -1$ 時，求 $3(2a + b) - 2(a - b) + 4b$ 的值。 提示：先化簡代數式，再代入數值。小心負號！		
 3	一個Triangle三條邊的長度分別為 $(x + 2)$ cm、 $(2x - 1)$ cm 和 $(3x - 3)$ cm。如果Perimeter是 22 cm，求 x 的值。		

六、混合綜合練習 (代數式 + Equation混合)

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

38	化簡： $2(x + 3) - (x - 4) = ?$		
39	解Equation： $8x - 3 = 5x + 9$		
40	如果 $3(x + 2) = 2x + 11$ ，求 x 。		
41	解Equation： $4(2x - 1) = 3(x + 3) + 2$		

 **總Mnemonic：**「代數化簡先拆括，逐項乘入唔會錯；兩步Equation逆向做，加減先行乘除後；Word Problems設未知數，列式解題再答句」

七、Homework

Foundation (Required)題（共 5 題，必須寫出完整步驟）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	化簡： $4(2x + 1) = ?$		
H2	化簡： $3(a - 2) + 5a = ?$		
H3	解Equation： $3x + 4 = 19$		
H4	解Equation： $2(x + 5) = 18$		
H5	解Equation： $7y - 6 = 15$		

Advanced (Optional)題（共 3 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	解Equation： $5(x - 2) + 3 = 2x + 4$		
H7	解Equation： $3(2x + 1) = 4(x + 3) - 5$		
H8	小明有一些貼紙。他給了妹妹 8 張後，把餘下的貼紙的 4 倍放進收藏簿，共放了 36 張。小明原有多少張貼紙？（設Equation求解）		

八、Common Error Summary

☒ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🍌 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	分配律只乘第一項： $3(x+2) \rightarrow 3x+2$	括號外的數要乘括號內 每一項 ： $3(x+2) = 3x+6$
2	括號前有減號忘記變號： $-(x-3) \rightarrow -x-3$	減號去括號後，括號內每項都要變號： $-(x-3) = -x+3$
3	兩步Equation先消係數（錯！）： $3x+5=20 \rightarrow x+5=20 \div 3$	先消常數（加減），後消係數（乘除）：兩邊先 $-5 \rightarrow 3x=15 \rightarrow x=5$
4	$a(x+b)=c$ 型先減a： $2(x+3)=14 \rightarrow x+3=14-2$	括號是一個整體，先 $\div a$ ： $2(x+3)=14 \rightarrow x+3=7 \rightarrow x=4$
5	移項忘記變號： $3x+7=4x \rightarrow 3x+4x=7$	移項到等號另一邊時，+變-，-變+： $3x-4x=-7 \rightarrow -x=-7 \rightarrow x=7$
6	Equation兩邊沒有做相同運算	「你做乜，我做乜」——等式兩邊必須同步做完全相同的運算
7	Word Problems漏設未知數 / 漏答句	四步法必須完整：①設x ②列Equation ③解Equation ④答句+單位

☐ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P5-下-L31 v6

 Related Topics : L14 代數式認識 · L15 Equation Word Problems · L31 代數式進階